

העמוד נכתב במחלקות

שבוע: 5 ניקוד: 100 מועד הגשה: לפני תחילת שיעור 6 משקל בציר הסופי: מטלת כיתה · 10 הטובות מתוך 12 נספרות

זמן משוער: 90 דקות

מטרה

לבנות מחדש את לוח המחוונים של שבוע 4 בלי גיליון סגנון בכלל, ולהוסיף לו סט רכיבים שמוגדר במקום אחד ומועתק לכל השאר — הכול עם מצב כהה, ובלי לצאת מהסולם.

בשבוע שעבר כתבת 480 שורות CSS והן עבדו. השבוע אנחנו לא זורקים אותן — אנחנו קוראים אותן בקול, ולכל שורה כותבים את המחלקה שמייצרת בדיוק אותה. זה כל השבוע. אין כאן שפה חדשה.

ואז, כשהתרגום נהיה משעמם, נגיע לשאלה האמיתית: מה קורה כשאנחנו כפתור מופיע בשישה מקומות.

תוצרי למידה

בסיום המטלה תדע:

- לתרגם כל הצהרת CSS שכתבת בשבועות 2-4 ל-utility, ולהפך — בלי לשנן.
- להסביר למה utility אינו inline style, בארבע נקודות שאפשר להדגים.
- להשתמש בסולם במקום במספרים, ולזהות מתי ערך בסוגריים מרובעים הוא נכון ומתי הוא ריח.
- להגדיר טוקנים ב-@theme ולהבין שזה אותו tokens.css משבוע 2 עם תפקיד שני.
- לבנות מצב כהה שעובר AA בשני המצבים, בלי JavaScript ובלי כפתור.
- להגדיר רכיב פעם אחת ולהעתיק אותו — ולהסביר למה @apply אינו הפתרון לזה.
- לקרוא קוד שנכתב על ידי AI ולהחליט אם הוא נכון, ולנמק בכתב את מה שדחית.

מה בדיוק אתה בונה

שלושה עמודים בתיקיה /week-05, ואף אחד מהם לא מקושר לגיליון סגנון:

קובץ	מה זה	שכבה
index.html	לוח המחוונים של שבוע 4, בנוי מחדש	ליבה
components.html	סט הרכיבים — המקור היחיד לכל דבר שחוזר	ליבה והרחבה
variants/a,b,c.html	שלוש תשובות של Claude לאותו עיצוב	הרחבה
review-he.md	גיליון הסקירה שאתה ממלא	הרחבה
tindog.html	TinDog, בנוי מחדש	אתגר

הסימון מוכן, והמחלקות הן העבודה

בשבוע 4 ה-HTML היה גמור וכתבת CSS. השבוע זה בדיוק הפוך: ה-HTML גמור והמחלקות הן המטלה. בכל מקום שבו אתה כותב משהו יש `class="CODE-HERE"`. מחק את הסימון וכתוב במקומו.

שמות כמו `layout`, `kpi`, `side-nav` שיושבים לצידו **utilities ואינם עושים כלום** – הם שם כדי שתדע איזה אזור זה, וכדי שהבודק ימצא אותו. אל תיגע בהם.

כשלא נשארו סימוני CODE-HERE בשני עמודי הליבה, סיימת את הליבה.

Signal

OverviewActivityComponents

SERVICESGatewayCheckoutSearchMailerReports

Gateway

Everything on this page is one grid holding five regions, and one grid inside it holding a row of cards that nobody counted in advance.

Requests

1.42M

Across all regions in the last twenty-four hours, including the retries that the gateway absorbed on the client's behalf.

updated 2 min ago

Latency

86ms

Median, end to end.

updated 2 min ago

Errors

0.31%

Fives only. Fours are counted separately because most of them are somebody else's bug and not ours.

updated 2 min ago

Saturation

61%

Peak worker pool.

updated 5 min ago

Uptime

99.98%

Rolling thirty days.

updated 1 h ago

Cost

\$4,180

Month to date, before committed-use discounts are applied.

updated 1 h ago

By region

Request volume and error rate for the last twenty-four hours

Region	Requests	Errors
eu-west	612k	0.28%
eu-central	404k	0.35%
us-east	288k	0.30%
ap-south	116k	0.41%

Status board

Volume

Errors by region

Saturation

Activity

09:14

Deploy 4c81f2 finished

08:02

Worker pool scaled to 24

07:47

Alert cleared: eu-central latency

22:10

Certificate renewed

Signal - a teaching page for week 5

[The component set](#)

פיתוח צד לקוח 2027 · המרכז האקדמי רופין

עמוד 3 מתוך 11

SERVICES

Gateway

Checkout

Search

Mailer

Reports

Gateway

Everything on this page is one grid holding five regions, and one grid inside it holding a row of cards that nobody counted in advance.

Requests

1.42M

Across all regions in the last twenty-four hours, including the retries that the gateway absorbed on the client's behalf.

updated 2 min ago

Latency

86ms

Median, end to end.

updated 2 min ago

Errors

0.31%

Fives only. Fours are counted separately because most of them are somebody else's bug and not ours.

updated 2 min ago

Saturation

61%

Peak worker pool.

updated 5 min ago

Uptime

99.98%

Rolling thirty days.

updated 1 h ago

Cost

\$4,180

Month to date, before committed-use discounts are applied.

updated 1 h ago

By region

Request volume and error rate for the last twenty-four hours

Region	Requests	Errors
עמוד 4 מתוך 11		
eu-west	612k	0.28%

Gateway

Everything on this page is one grid holding five regions, and one grid inside it holding a row of cards that nobody counted in advance.

Requests

1.42M

Across all regions in the last twenty-four hours, including the retries that the gateway absorbed on the client's behalf.

updated 2 min ago

Latency

86ms

Median, end to end.

updated 2 min ago

Errors

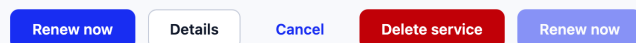
Component set

[Back to the dashboard](#)

Every repeated piece of UI in this project, defined once. Copy from here; never edit a copy. Switch your operating system to dark mode and check this page again — both ramps have to work.

Button

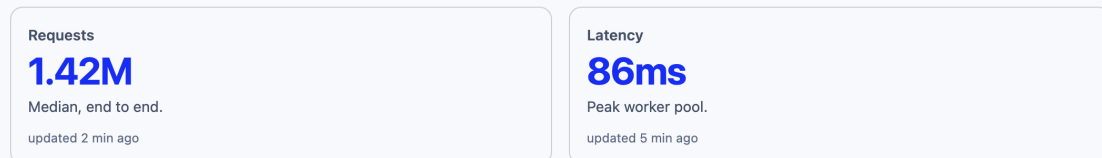
Four variants and a disabled state. Everything except the colour block is shared, which is why they line up without anyone measuring.



The disabled one carries the primary class list plus disabled: . It is the same component in a state, not a fifth variant — which is why it is not allowed to drift from the first button.

Card

This is the same class list the six .kpi cards on the dashboard use. If you change it here, change it there — the grader compares them.



Badge

Three tones. Note that none of them relies on colour alone — each carries a word, because a colour is not information to everyone who reads this page.



Form field

Label, control, hint and error. The hint and the error are wired to the input with aria-describedby, so a screen reader announces them — putting the text next to the box is not the same as attaching it.

Alert email

ops@example.com

We only write when a deploy fails.

The error state changes the border and says what is wrong in words. A red outline on its own tells a colour-blind user nothing and a screen-reader user nothing at all.

Error threshold

ten percent

Enter a number between 0 and 100. "ten percent" is not a number.

Signal · component set · week 5. In week 9 every one of these becomes a function, and copying stops being a step anyone can forget.

המשימה, שלב אחר שלב

1. הסביבה, ולמה היא מקומית ליבה

בראש כל עמוד כבר יש:

```
<script src="vendor/tailwind.js"></script>
```

זה לא CDN, וזה בכוונה. אותו קובץ בדיוק שה-CDN מגיש, רק שהוא יושב אצלך במאגר. הסיבה היא שבוע 13: בבחינת הכירורגיה אין אינטרנט, והפרויקט שלך מעוצב ב-Tailwind. עמוד שהעיצוב שלו מגיע מהרשת פשוט לא מרונדר שם. באינטרנט תראה את השורה עם כתובת מלאה — תזהה אותה, ותדע למה אצלנו היא אחרת.

מתחתיו יש בלוק `@theme`, והוא ניתן לך. הוא `shared/tokens.css` של שבוע 2, מילה במילה: אותו אינדיקס, אותם אפורים, אותו צעד של `0.25rem`. ההבדל היחיד הוא שעכשיו כל שם בו מייצר גם מחלקות — `color-brand-500` - - נותן לך `border-brand-500`, `text-brand-500`, `bg-brand-500`.
אל תערוך אותו, ואל תקליד אף קוד צבע. לכל צבע שתצטרך כבר יש שם.

2. השלד ליבה

זה הלב של השבוע הראשון. חמישה אזורים, שלושה סידורים.

בשבוע 4 מיקמת אותם לפי שם עם `grid-template-areas`. ל-Tailwind אין utility לזה, וזו לא נסיגה — זו הזמנה להשתמש במערכת שכל כלי עיצוב בתעשייה מדבר בה: שנים־עשר עמודות.

	md	xl
side-nav	4	2
main	8	7
activity	12	3

הכותרת העליונה והתחתונה לוקחות את כל השתיים־עשרה בשני הרוחבים.

שלושת הרוחבים:

1. הבסיס, בלי תחילית בכלל. עמודה אחת. וב-375 העמודה הראשית מופיעה לפני תפריט הצד — יש utility אחת שעושה את זה.
2. התחילית הראשונה. תפריט הצד והראשית זה לצד זה.
3. התחילית השנייה. שלוש עמודות.

המחיר של סידור מחדש, ואנחנו משלמים אותו בעיניים פקוחות

ה-utility שמזיזה את העמודה הראשית קדימה משנה את הסדר הוויזואלי בלבד. סדר ה-DOM לא משתנה, ולכן מי שעובר ב-Tab יגיע קודם לתפריט הצד — בדיוק האזהרה משבוע 3 על `order`. זה מקובל כאן, כי מדובר בשני אזורים ניווט שכנים ולא בטופס. בטופס זה לא היה מקובל.

3. שורת הכרטיסים ליבה

עמודה אחת בנוייד, יותר מאחת במסך רחב.

בשבוע 4 המשימה הייתה לעשות את זה בלי שאילתת מדיה — ו-`repeat(auto-fit, minmax())` ידע. השבוע התשובה האידיומטית היא שתי תחיליות, והיא דווקא טובה יותר: הן אותן שתי נקודות שבירה שהשלד כבר משתמש בהן, כך שכל העמוד משנה צורה יחד במקום שהכרטיסים ינדדו בלוח זמנים משלהם.

4. מצבים ליבה

לכל קישור בתפריט הצד צריך להיות:

- מצב ריחוף שמשנה משהו שרואים,
- וסימן פוקוס שמופיע כשמגיעים אליו במקלדת.

הריחוף הוא הקל. הפוקוס הוא זה שנבדק בכל מטלה מאז שבוע 1, והוא היחיד שאי אפשר להדגים בעכבר — תעבור על העמוד ב-Tab לפני שאתה מגיש.

וריאנט אחד נוסף שכדאי להכיר, והוא ניתן לך בכותרת העליונה

motion-safe: מתקמפל ל- (media (prefers-reduced-motion: no-preference). מעבר שנכתב motion-safe:transition-colors פשוט לא קיים למי שביקש ממערכת ההפעלה שלו להפסיק להזיז דברים – בלי important! ובלי לבטל כלום.

זה הכלל של שבוע 2 פוגש את המנגנון של שבוע 5, וזו הדוגמה הנקייה ביותר במטלה לווריאנט שקורא העדפה של משתמש ולא רוחב מסך. כל מעבר שאתה כותב השבוע צריך אותו.

5. מצב כהה ליבה

בלי כפתור. dark: הוא (media (prefers-color-scheme: dark) ותו לא, וכפתור דורש מאזין לחיצה – כלומר JavaScript, כלומר שבוע 7. החלף את מצב מערכת ההפעלה שלך ובדוק ככה.

ארבעה דברים חייבים להשתנות: רקע העמוד, צבע הטקסט, רקע הכרטיס וצבע המספר הגדול. ושני המצבים חייבים לעבור 4.5:1.

מעלה צבע כהה הוא לא היפוך

שים לב שהטוקן של המותג עובר מ- 500 ל- 300 במצב הכהה. זה לא טעם – זה החישוב: brand-500 על רקע כמעט שחור נותן בערך 3:1, מה שחוקי לגבול ואסור למילה. מעלה צבע כהה הוא סט שני של החלטות תחת אותה מגבלה.

6. סט הרכיבים ליבה

components.html הוא המקור היחיד לכל דבר שחוזר. ארבע משפחות:

רכיב	מה נדרש
כפתור	ראשי, משני, שקוף, מסוכן, ועוד אחד מושבת
כרטיס	בדיוק אותה רשימת מחלקות שששת הכרטיסים ב- index.html משתמשים בה
תג	שלושה גוונים, ואף אחד מהם לא מסתמך על צבע בלבד
שדה טופס	תווית, פקד, הסבר – ועוד אחד במצב שגיאה

תכונות ה- data-component כבר בסימון. הן איך שהבודק מקבץ מופעים; אל תיגע בהן.

מה בדיוק נמדד כאן

הבודק לוקח טביעת אצבע של הסגנון המחושב של כל מופע של כל רכיב, ומפיל את הסעיף אם שניים לא מסכימים. הוא לא משווה מחרוזות מחלקות: שתי רשימות שונות שמרונדרות אותו דבר – עוברות. העתק שאיבד מחלקה אחת – נופל, וגם אם על המסך זה נראה תקין.

וזה כולל בין עמודים: components.html הכרטיס ב- index.html חייבים להיות זהים.

7. סקירת הקוד של ה-AI הרחבה

זה הסעיף שהשבוע קיים בשבילו. הכול כתוב ב- review-he.md, וזה מה שאתה עושה:

- קרא את שלוש הגרסאות ב- variants/, את הקוד לפני ההסבר.
- מצא את זו שההסבר שלה לא מתאר את מה שהיא עושה, ותקן אותה בקובץ.

3. מלא את שלושת הסעיפים — במה בחרת, מה היה שבור ואיך גילית, ולמה דחית את **הנכונה** שדחית.

הסעיף השלישי הוא הקשה, וזה בכוונה. "היא שגויה" זו סיבה קלה. "היא נכונה ובכל זאת לא בחרתי בה" זה שיקול הנדסי, וזה מה שנבדק.

8. TinDog אתגר

התרגיל מהקורס הישן, שנבנה שם ב-Bootstrap. התמונות המקוריות ב- `images/tindog/`.

שלושה דברים שהליבה לא מגיעה אליהם: **גיבור** בשתי עמודות עם צילום שאסור לו להתעוות, **שורת לוגואים** בארבעה גדלים טבעיים שונים שצריכים להתיישר, **שימוש חוזר** — כל כפתור וכל כרטיס בעמוד הזה חייבים להיות רשימת המחלקות מ-`components.html`, בלי שינוי. עמוד חדש הוא בדיוק הרגע שבו מתחשק להקליד כפתור מהזיכרון.

מגבלות — מה אסור השבוע

- **בלי גיליון סגנון משלך.** בלי `<link rel="stylesheet">`, בלי `<style>` נוסף, בלי קובץ `.css`. הבלוק היחיד שמותר הוא `<style type="text/tailwindcss">` שכבר נמצא שם.
- **בלי `style="..."`.** אם התחשק לך אחד — מצאת את השיעור של השבוע, תביא אותו למעבדה.
- **בלי `!important`.**
- **בלי `@apply`.** יש לזה שימוש אחד לגיטימי ואנחנו נראה אותו בשיעור; הוא לא כאן.
- **הישאר על הסולם.** p-4, לא [17px] p- סוגריים מרובעים **מותרים** — הם דלת מילוט אמיתית — אבל רק כשלמערכת אין שם לערך שאתה צריך: רוחב המידה של הטקסט ב- `ch`, רשימת מסלולים של `auto-fit`, מידה של נכס שמישהו אחר קבע. **המבחן:** האם הייתי רוצה שאלמנט שני יקבל בדיוק את הערך הזה? אם כן — זו החלטה, ומקומה ב- `@theme`. אם הערך כבר נמצא על הסולם או צעד ממנו — אתה דורס מערכת שעבדה, וזה הריח. ראה `demos/08-arbitrary/`.
- בלי JavaScript. שום דבר בשלושת העמודים לא צריך אותו.
- אל תיגע בסימון מלבד תכונות ה- `class`.

פירוט הניקוד

רכיב	מה נבדק	ניקוד	סוג בדיקה
Tailwind נטען	כללים נוצרים בפועל, ואין גיליון סגנון משלך	3	אוטומטי
שלד — שלושה סידורים	עמודה אחת ב-375 (ראשית לפני הצד), שתיים ב-768, שלוש ב-1280	11	אוטומטי
שורת הכרטיסים	משנה מספר עמודות בין נייד למסך רחב	6	אוטומטי
טוקנים	הצבעים הצבועים מגיעים מ- <code>@theme</code> ולא מקודי צבע	5	אוטומטי
הסולם	כל המרווחים על הסולם, ויש ריווח אמיתי	6	אוטומטי
מצב כהה	ארבע תכונות משתנות, ושני המצבים עוברים AA	8	אוטומטי
מצבים	ריחוף אמיתי משנה משהו, ופוקוס נראה במקלדת	7	אוטומטי
מגבלות	בלי <code>style=</code> , בלי <code>!important</code> , בלי סימונים HTML תקין	6	אוטומטי
איכות התוצאה	קצב, יישור, נשימה, גימור	10	ידני

רכיב	מה נבדק	ניקוד	סוג בדיקה
סקירת ה-AI – הכתוב	זיהוי, איך התגלה, ונימוק דחייה שמצביע על קוד	5	ידני
היגיינת Git	הודעות, קומיטים קטנים, בלי קבצים מיותרים	3	ידני
סט הרכיבים	ארבע משפחות, כל מופע זהה לאחרים וגם בין עמודים	8	אוטומטי
סקירת ה-AI – התיקון	הגרסה השבורה מרונדרת נכון ב-375 וב-1280	7	אוטומטי
שדה הטופס	תווית והסבר מקושרים, ומצב שגיאה במילים	5	אוטומטי
TinDog – גיבור	שתי עמודות שהופכות לאחת, תמונה לא מעוותת	4	אוטומטי
TinDog – שימוש חוזר	הכרטיסים והכפתור זהים להגדרה ב- components.html	3	אוטומטי
TinDog – ליטוש	לוגאים מיושרים ולא מעוותים, אפס שגיאות, אפס הפרות נגישות	3	אוטומטי

ליבה 70 · הרחבה 20 · אתגר 10.

בתיקיה שלך יש checks. שרץ אצלך בכל דחיפה ובודק את שכבת הליבה בלבד. אפשר להריץ אותו גם מקומית:

```
node .checks/run-checks.mjs
```

ירוק זה הרצפה, לא הציון. הוא מוכיח שהדבר רץ. הנקודות מגיעות מהחלקים שמכונה לא יכולה לשפוט.

מדיניות AI לשבוע הזה

שבוע 5 – Claude עובר למצב עוזר. זה שינוי, וכדאי לעצור עליו רגע.

עד עכשיו: הוא מסביר ומצייר, אתה מקליד כל תו. **מהשבוע הוא רשאי לייצר קוד** – קטעים, רשימות מחלקות, גרסאות שלמות של רכיב.

בתמורה, אתה אחראי על כל שורה שאתה מכניס. ואחריות היא לא הצהרה – היא יכולת:

• **תוכל להסביר כל מחלקה שהכנסת**, ומה ה-CSS שהיא מייצרת. אם לא – היא לא נכנסת.

• **תוכל לנמק למה דחית את מה שדחית**. זה סעיף 7, והוא נבדק בכתב.

ובדיוק בגלל זה, סעיף 7 קיים: אחת משלוש התשובות שקיבלתי **לא עושה מה שההסבר שלה טוען**. ההסבר משכנע, מנוסח היטב, ומתאר קוד אחר. זה קורה, זה יקרה לך, וזו הסיבה שקריאה ביקורתית היא מיומנות נבדקת בקורס הזה ולא הערת שוליים.

מותר לחלוטין להשתמש ב-Claude כדי לנתח את שלוש הגרסאות. מה שנבדק הוא שאתה מבין ויכול לעמוד מאחורי מה שכתבת.

הגשה

דחוף לענף main במאגר הפרטי שלך, ואז הגש ב-Moodle את כתובת המאגר ואת ה-SHA של הקומיט. ה-SHA הוא מה שמקפיא את ההגשה.

```
git log -1 --format=%H
```

הגשה מאוחרת: ההגשה נסגרת במועד שכתוב במודל. הגשה שמגיעה אחרי המועד מתקבלת ונבדקת במלואה, ומסומנת כמאוחרת — היא אינה מורידה נקודות.

בדיקה עצמית

- ☐ שלושת העמודים נפתחים ב-Live Server ולא בלחיצה כפולה.
- ☐ לא נשאר אף CODE-HERE ב- index.html וב- components.html.
- ☐ חיפשתי <style> ו- style= בקבצים, והדבר היחיד שמצאתי הוא בלוק ה- @theme שקיבלתי.
- ☐ הצרתי את החלון עד 375 והרחבתי עד 1280 **לאט**, ואין רגע שבו משהו קופץ או נחתך.
- ☐ **החלפתי את מערכת ההפעלה שלי למצב כהה** וקראתי את שלושת העמודים ככה. הכול קריא.
- ☐ לחצתי Tab לאורך כל העמוד וראיתי איפה הפוקוס נמצא בכל רגע.
- ☐ ספרתי את הסוגריים המרובעים שלי והעברתי **כל אחד** במבחן: "הייתי רוצה שאלמנט שני יקבל בדיוק את הערך הזה?" — ואף אחד מהם אינו מרווח שנמצא צעד מהסולם.
- ☐ פתחתי את variants/c.html ברוחב 375 אחרי התיקון וראיתי **עמודה אחת**.
- ☐ שלושת הסעיפים ב- review-he.md מלאים, ואין בהם שדה ____ שנשאר ריק.
- ☐ הקונסול נקי.
- ☐ node .checks/run-checks.mjs עובר.

אם נתקעת

hints-he.md בתיקייה, שלוש רמות לכל קושי. פתח את הרמה הבאה רק אחרי חמש דקות אמיתיות.

וההדגמות מהשיעור נמצאות אצלך ב- demos/. שתיים מהן הן כלי עבודה ולא תצוגה: **03-translator** מקבל הצהרת CSS ומחזיר את ה-utility על ידי מדידה, ו- **04-scale** מצייר את שלושת הסולמות בגודל אמיתי. מותר ורצוי להשתמש בהן תוך כדי.